

Aluno: Lucas de Souza Cerveira Pereira

Matrícula: 22401904

- 1) Implementação está no 1-Quadrado.cpp .
- 2) O quadrado é rotacionado 20° no sentido anti-horário em torno do eixo Z. Como o `glRotatef` é aplicado sem nenhuma translação prévia, o pivô da rotação é a origem (0,0) — o canto inferior esquerdo da tela. Por isso o quadrado muda de posição além de rotacionar, pois seus vértices estão distantes da origem.
- 3) O quadrado é rotacionado 20° no sentido anti-horário em torno do eixo Z, mas desta vez o pivô é o próprio centro do quadrado (5,3). Isso é feito com três transformações em sequência: primeiro translada o centro do quadrado para a origem, depois aplica a rotação, e por fim translada de volta à posição original. Como o OpenGL aplica as transformações na ordem inversa à do código (FILO), o resultado é o quadrado girando no lugar, sem mudar de posição.
- 4) **Escala 2x:** o quadrado dobra de tamanho (lado passa de 4 para 8 unidades) e se afasta da origem. Parte dele vai sair da tela, pois o pivô da escala é a origem (0,0), assim como aconteceu na rotação do exercício 2. **Escala 0.5x:** o quadrado é reduzido à metade (lado passa de 4 para 2 unidades) e se aproxima da origem, ficando menor e mais próximo do canto inferior esquerdo da tela.
- 5) Implementação no 5-foguete.cpp